

Prova scritta di Meccanica Analitica, per Fisica
Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica, per Matematica
Trento, 5 febbraio 2013

Un punto materiale P di massa m è vincolato a muoversi sulla superficie sferica liscia di raggio R , rappresentata parametricamente nella forma

$$x = R \sin \theta \cos \varphi \quad y = R \sin \theta \sin \varphi \quad z = R \cos \theta \quad ,$$

in cui x, y, z sono coordinate cartesiane ortogonali solidali al riferimento inerziale $\mathcal{I}$, (z diretto verticalmente verso l'alto), $\theta \in (0, \pi)$, $\varphi \in [0, 2\pi]$.

Il punto materiale P è soggetto alla forza peso $\mathbf{F}_P = m\mathbf{g} = -mg\mathbf{e}_z$ e alla forza di tipo magnetico $\mathbf{F}_M = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}_{|\mathcal{I}}$, con $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$, B costante, e $\mathbf{v}_{|\mathcal{I}}$ velocità del punto P rispetto al sistema di riferimento $\mathcal{I}$.

Si consiglia di usare come coordinate Lagrangiane le variabili θ e φ sopra introdotte.

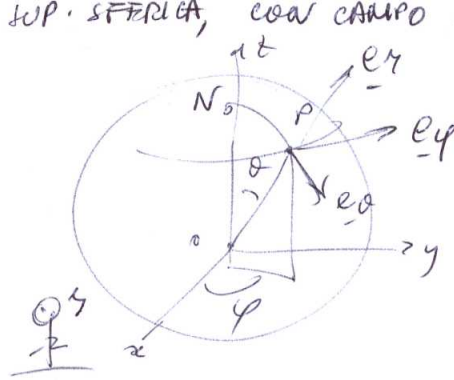
- 1) Scrivere le equazioni differenziali del moto.
- 2) Caratterizzare i moti con θ costante.
- 3) Mostrare che le componenti Lagrangiane delle forze attive sono deducibili da un potenziale e determinare un'espressione di tale potenziale (ricordare che il potenziale è determinato a meno di una derivata temporale totale (formale) di una funzione arbitraria delle coordinate e del tempo).
- 4) Determinare due integrali primi delle equazioni del moto, indicandone il significato fisico.
- 5) Scrivere esplicitamente la trasformazione di Legendre e le equazioni del moto in forma Hamiltoniana.
- 6) Assegnata la generica condizione iniziale $t_0, \theta(t_0) = \theta_0 \in (0, \pi)$, $\dot{\theta}(t_0) = \dot{\theta}_0 = 0$, $\varphi(t_0) = \varphi_0$, arbitrario, $\dot{\varphi}(t_0) = \dot{\varphi}_0$, calcolare la reazione vincolare agente su P in funzione della sola variabile θ .
- 7) Assumere, per semplicità, $B = 0$ (trascurando quindi la forza di tipo magnetico), scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e mostrare che è possibile determinarne un integrale completo con il metodo di separazione delle variabili. Indicare il significato fisico dei parametri che appaiono nell'espressione dell'integrale completo.

$$B = H$$

$$x = R \sin \theta \cos \varphi$$

$$y = R \sin \theta \sin \varphi$$

$$z = R \cos \theta$$



$$\begin{aligned} \underline{F}_g^{(H)} &= \underline{H} \wedge \underline{v}_p|_0 = H \underline{e}_z \wedge [R \dot{\theta} \underline{e}_\theta + R \dot{\varphi} \sin \theta \underline{e}_\varphi] \\ &= H (\cos \theta \underline{e}_r - \sin \theta \underline{e}_\theta) \wedge [R \dot{\theta} \underline{e}_\theta + R \dot{\varphi} \sin \theta \underline{e}_\varphi] \end{aligned}$$

$$Q_\theta|_0^{(H)} = \underline{H} \wedge \underline{v}_p|_0 \cdot \frac{\partial \underline{r}}{\partial \theta} = -HR^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi} \quad \frac{\partial \underline{r}}{\partial \theta} = R \underline{e}_\theta$$

$$Q_\varphi|_0^{(H)} = \underline{H} \wedge \underline{v}_p|_0 \cdot \frac{\partial \underline{r}}{\partial \varphi} = HR^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} \quad \frac{\partial \underline{r}}{\partial \varphi} = R \sin \theta \underline{e}_\varphi$$

$$Q_\theta|_0^{(grav)} = m g R \sin \theta$$

$$Q_\varphi|_0^{(grav)} = 0$$

$$U = U(t, \theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = -m g R \cos \theta - \frac{1}{2} H R^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}$$

Per trovare il potenziale del ferro c'è poco da dire.

Per quello della forza obliquo rispetto, la cosa più semplice da fare è cercare $U^{(H)}$ nella forma

$$U^{(H)}(t, \theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = U_0^{(H)}(t, \theta, \varphi) + U_\theta^{(H)}(t, \theta, \varphi) \dot{\theta} + U_\varphi^{(H)}(t, \theta, \varphi) \dot{\varphi}$$

assumendo anche che non ci sia dipendenza da t e da φ nelle funzioni $U_0^{(H)}$, $U_\theta^{(H)}$ e $U_\varphi^{(H)}$, in modo da "ripetere" le simmetrie del problema - lasciando le costanti.

$$Q_\theta|_0^{(H)} = -HR^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi} = \frac{\partial U^{(H)}}{\partial \dot{\theta}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial U^{(H)}}{\partial \dot{\theta}}$$

$$Q_\varphi|_0^{(H)} = HR^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\theta} = \frac{\partial U^{(H)}}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial U^{(H)}}{\partial \dot{\varphi}}$$

si ottiene, il risultato sopra scritto (e non ci dante "totali" $\frac{d}{dt} f$).

-2-

ovviamente (vedi domanda 3) le componenti lagrangiane, sia per il perno che per la puleggia mobile, soddisfanno le condizioni meccaniche (e sufficienti) per l'esistenza del potenziale.

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= \mathcal{L}(\theta, \dot{\theta}, \varphi, \dot{\varphi}) = T_d + U = \\ &= \frac{1}{2} m R^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) - m g R \cos \theta - \frac{1}{2} M R^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \end{aligned}$$

La equazione del moto sono

$$m R^2 \ddot{\theta} - m R^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = m g R \sin \theta - M R^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2$$

$$2 m R^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi} + m R^2 \sin^2 \theta \ddot{\varphi} = M R^2 \sin \theta \cos \theta \ddot{\theta}$$

Per cercare le soluzioni con $\theta = \theta(t) = \text{costante}$, imponiamo che $\ddot{\theta}(t) = 0$, $\ddot{\varphi}(t) = 0$

$$-m R^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 = m g R \sin \theta - M R^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2$$

$$m R^2 \sin \theta \dot{\varphi}^2 = 0$$

Escludendo il punto $\theta = 0$ ($\theta = \pi$) in cui le coordinate sono ben definite, abbiamo, dallo zero

$$\dot{\varphi}^2 = 0 \quad \dot{\varphi} = \text{costante} = \dot{\varphi}_0 \quad \varphi(t) = \varphi_0 + \dot{\varphi}_0 t$$

e, dalle prime

$$\cos \theta \dot{\varphi}^2 + \frac{g}{R} - \frac{M}{m} \cos \theta \dot{\varphi}^2 = 0$$

$$\rightarrow \dot{\varphi}^2 = \frac{\frac{M}{m} \pm \sqrt{\left(\frac{M}{m} \cos \theta\right)^2 - 4 \cos \theta \frac{g}{R}}}{2 \cos \theta}$$

Quindi i moti con $\theta = \text{costante}$ sono tutti in cui θ e $\dot{\varphi}$ sono costanti e legati dalla relazione precedente.

4) Due integrali per delle eq. del moto sono conservate

$$P_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = mR^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} - \frac{1}{2} HR^2 \sin^2 \theta$$

momento
angolare
perpendicolare

$$E_{12} = \frac{1}{2} m R^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + m g R \cos \theta$$

Energie
totale

5) Troviamo l'ipotesi

$$P_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m R^2 \dot{\theta}$$

$$P_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}} = m R^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} - \frac{1}{2} H R^2 \sin^2 \theta$$

(e ovvio $t=t, \theta=\theta, \varphi=\varphi$)

con cui

$$\dot{\theta} = \frac{P_\theta}{m R^2}$$

$$\dot{\varphi} = \frac{P_\varphi + \frac{1}{2} H R^2 \sin^2 \theta}{m R^2 \sin^2 \theta}$$

l'ipotesi proposta dell'ipotesi

$$H = H(t, \theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) = T_2 - T_0 - U_0$$

$$= \frac{1}{2} m R^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + m g R \cos \theta$$

$H = H(t, \theta, \varphi, P_\theta, P_\varphi)$ si ottiene esprimendo $\dot{\theta}$ e $\dot{\varphi}$

in funzione dei nostri cinque P_θ e P_φ indicati sopra -
le equazioni di Hamilton saranno valide.

Domanda 6.

Occorre calcolare i valori degli integrali propri P_f e $E_{1/2}$ all'istante iniziale

$$P_f(t_0) = mR^2 \sin^2 \theta_0 \dot{\varphi}_0 - \frac{1}{2} H R^2 \sin^2 \theta_0$$

$$E_{1/2}(t_0) = \frac{1}{2} m R^2 (\dot{\theta}_0^2 + \sin^2 \theta_0 \dot{\varphi}_0^2) + m g R \cos \theta_0$$

e dalle equazioni

$$P_f(t_0) = m R^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi} - \frac{1}{2} H R^2 \sin^2 \theta$$

$$E_{1/2}(t_0) = \frac{1}{2} m R^2 (\dot{\theta}^2 + \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2) + m g R \cos \theta$$

è possibile esprimere $\dot{\varphi}$ e $\dot{\theta}$ in funzione di θ
(e dei dati iniziali $t_0, \theta_0, \varphi_0, \dot{\theta}_0, \dot{\varphi}_0$.)

Praticamente, utilizzando le equazioni del moto, è possibile calcolare $\dot{\theta}$ e $\dot{\varphi}$ lungo il moto di un punto di partenza $t_0, \theta_0, \varphi_0, \dot{\theta}_0, \dot{\varphi}_0$, in funzione solo di θ .

Inoltre, individuando la R.V. agitata su P , $\phi = \phi_{ex}$, essa risulta determinata dall'equazione di Newton

$$m \underline{a_P}_{1/2} = \underline{m_f} + \underline{\phi} \Rightarrow m \underline{a_P}_{1/2} \cdot \underline{e_x} = \underline{m_f} \cdot \underline{e_x} + \underline{\phi}$$

in cui $\underline{a_P}_{1/2}$ si esprime in funzione di $t, \theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \ddot{\theta}, \ddot{\varphi}$,
 $\ddot{\theta}$ e $\ddot{\varphi}$ si esprimono in funzione di $t, \theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}$ usando le equazioni del moto, e $\dot{\theta}$ e $\dot{\varphi}$ si esprimono in funzione solo di θ usando gli integrali propri.

o $H = 0$ ($H = \text{any negative}$)

$$H = H(t, \theta, \varphi, P_\theta, P_\varphi) =$$

$$= \frac{1}{2} m R^2 \left(\left(\frac{P_\theta}{m R^2} \right)^2 + \sin^2 \theta \left(\frac{P_\varphi}{m R^2 \sin^2 \theta} \right)^2 \right) + m g R \cos \theta$$

$$= \frac{P_\theta^2}{2 m R^2} + \frac{P_\varphi^2}{2 m R^2 \sin^2 \theta} + m g R \cos \theta$$

l'eq. di Hamilton - Jacobi per la funzione principale F

$$F = F(t, \theta, \varphi, q^{1/2}, q^{1/2})$$

$$H\left(t, \theta, \varphi, \frac{\partial F}{\partial \theta}, \frac{\partial F}{\partial \varphi}\right) + \frac{\partial F}{\partial t} = 0$$

risultante essere

$$\frac{\left(\frac{\partial F}{\partial \theta}\right)^2}{2 m R^2} + \frac{\left(\frac{\partial F}{\partial \varphi}\right)^2}{2 m R^2 \sin^2 \theta} + m g R \cos \theta = - \frac{\partial F}{\partial t}$$

Si cerca la soluzione nella forma

$$F = -q^{1/2} t + W(\theta, \varphi, q^{1/2})$$

con $W(\theta, \varphi, q^{1/2})$ indipendente

$$\frac{\left(\frac{\partial W}{\partial \theta}\right)^2}{2 m R^2} + \frac{\left(\frac{\partial W}{\partial \varphi}\right)^2}{2 m R^2 \sin^2 \theta} + m g R \cos \theta = q^{1/2}$$

Si assume si cerca W nella forma

$$W(\theta, \varphi, q^{1/2}) = W_\theta(\theta, q^{1/2}) + W_\varphi(\varphi, q^{1/2})$$

ottenuto una nuova equazione differenziale. F ha la forma

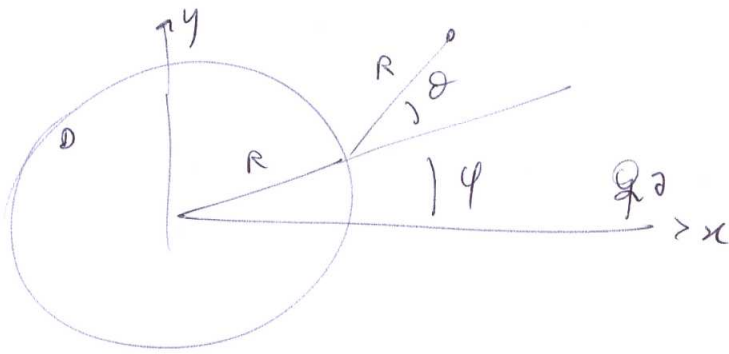
$$F(t, \theta, \varphi, q^{1/2}) = -q^{1/2} t + q^{1/2} \varphi + W_\theta(\theta, q^{1/2})$$

Prova scritta di Fondamenti di Fisica Matematica del 16 luglio 2013

Un disco D omogeneo di massa M e raggio R è mantenuto in un piano orizzontale π e ruota liberamente attorno al suo centro O . Un punto materiale P di massa m può muoversi nel piano π in modo tale che la distanza tra P e un punto materiale dato A della circonferenza del disco sia uguale a R . Il sistema di vincoli è da considerarsi ideale. Il sistema risulta avere 2 gradi di libertà, e precisamente l'angolo θ formato tra i vettori $P - A$ e $A - O$, e l'angolo φ di rotazione del disco rispetto al riferimento inerziale I .

Il punto P è soggetto all'azione della forza attiva $F = H \wedge v|_I$, in cui $v|_I$ denota la velocità di P rispetto al riferimento I e $H = H e_z$ è un campo costante di direzione verticale.

- 1) Scrivere le equazioni differenziali del moto del sistema.
- 2) Caratterizzare i moti per cui θ si mantiene costante.
- 3) Mostrare che le componenti Lagrangiane della forza attiva sono deducibili da una funzione potenziale. Determinare tale funzione potenziale in modo opportuno da poter determinare gli integrali primi richiesti al punto successivo.
- 4) Determinare 2 integrali primi delle equazioni del moto, indicandone il significato fisico.
- 5) Nel caso semplificato in cui il campo magnetico H sia nullo, scrivere le equazioni del moto nella formulazione Hamiltoniana.
- 6) Nel caso semplificato in cui il campo magnetico H sia nullo, scrivere l'equazione di Hamilton-Jacobi e mostrare che è possibile determinarne un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili.
- 7) Nel caso semplificato in cui il campo magnetico H sia nullo, assegnate generiche condizioni iniziali, calcolare, lungo il moto determinato dalle condizioni iniziali medesime, in funzione della sola variabile θ , la reazione vincolare agente su P .



$$x_p = R \cos \varphi + R \cos (\theta + \varphi)$$

$$y_p = R \sin \varphi + R \sin (\theta + \varphi)$$

$$\underline{x}_p|_D = x_p \underline{e}_x + y_p \underline{e}_y$$

$$\dot{x}_p = -R\dot{\varphi} \sin \varphi - R(\dot{\theta} + \dot{\varphi}) \sin (\theta + \varphi)$$

$$\dot{y}_p = R\dot{\varphi} \cos \varphi + R(\dot{\theta} + \dot{\varphi}) \cos (\theta + \varphi)$$

$$\underline{\dot{v}}_p|_D = \dot{x}_p \underline{e}_x + \dot{y}_p \underline{e}_y$$

$$T_D = \frac{1}{2} \frac{MR^2}{2} \dot{\varphi}^2$$

$$T_{pD} = \frac{1}{2} m R^2 \underline{\dot{v}}_p|_D^2 = \frac{1}{2} m R^2 \left[2\dot{\varphi}^2 + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\theta}\dot{\varphi} + 2\dot{\varphi}(\dot{\theta} + \dot{\varphi}) \cos \theta \right]$$

$$\underline{F}_3^{(H)} = \underline{H} \wedge \underline{\dot{v}}_p|_D = H \underline{e}_z \wedge (\dot{x}_p \underline{e}_x + \dot{y}_p \underline{e}_y)$$

$$= H (-R\dot{\varphi} \sin \varphi - R(\dot{\theta} + \dot{\varphi}) \sin (\theta + \varphi)) \underline{e}_y$$

$$- H (R\dot{\varphi} \cos \varphi + R(\dot{\theta} + \dot{\varphi}) \cos (\theta + \varphi)) \underline{e}_x$$

$$\frac{\partial P}{\partial \theta} = -R \sin (\theta + \varphi) \underline{e}_x + R \cos (\theta + \varphi) \underline{e}_y$$

$$\frac{\partial P}{\partial \varphi} = (-R \sin \varphi - R \sin (\theta + \varphi)) \underline{e}_x + (R \cos \varphi + R \cos (\theta + \varphi)) \underline{e}_y$$

$$Q_\theta|_D = \underline{F}_3^{(H)} \cdot \frac{\partial P}{\partial \theta} = H R^2 \sin \theta \dot{\varphi}$$

$$Q_\varphi|_D = \underline{F}_3^{(H)} \cdot \frac{\partial P}{\partial \varphi} = -H R^2 \sin \theta \dot{\theta}$$

Si ricapisce che $Q_\theta|_D$ e $Q_\varphi|_D$ soddisfano le equazioni
 canoniche (e le relative equazioni) per l'energia che è un polinomio

-2-

Tale punto è $U = -HR^2 \cos \theta \dot{\varphi}$

$$Q_{\varphi} = HR^2 \sin \theta \dot{\varphi} = \frac{\partial}{\partial \dot{\varphi}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{\varphi}} = HR^2 \sin \theta \dot{\varphi}$$

$$Q_{\theta} = -HR^2 \sin \theta \dot{\theta} = \frac{\partial}{\partial \dot{\theta}} - \frac{d}{dt} \frac{\partial U}{\partial \dot{\theta}} = -\frac{d}{dt} (-HR^2 \cos \theta) = -HR^2 \sin \theta \dot{\theta}$$

le equazioni del moto sono

$$\begin{cases} mR^2 (\ddot{\theta} + \dot{\varphi}^2 (1 + \cos \theta)) + mR^2 \dot{\varphi}^2 \sin \theta = HR^2 \sin \theta \dot{\varphi} \\ mR^2 (\ddot{\varphi} + \ddot{\theta} + (\dot{\theta}^2 + 2\dot{\varphi}^2) \cos \theta - (\dot{\theta} + 2\dot{\varphi}) \dot{\theta} \sin \theta) = -HR^2 \sin \theta \ddot{\theta} + mR^2 \ddot{\varphi} \end{cases}$$

Per semplificare i nostri calcoli è utile, anziché scrivere
della forma $\theta = \theta(t) = \text{costante} \rightarrow \dot{\theta} = 0, \ddot{\theta} = 0$

$$mR^2 \ddot{\varphi} (1 + \cos \theta) + mR^2 \dot{\varphi}^2 \sin \theta = HR^2 \sin \theta \dot{\varphi}$$

$$mR^2 (\ddot{\varphi} + 2\dot{\varphi}^2 \cos \theta) + mR^2 \ddot{\varphi} = 0$$

Dalle nostre equazioni $\ddot{\theta} = 0 \rightarrow \varphi(t) = \varphi_0 + \dot{\varphi}_0 t$
con φ_0 e $\dot{\varphi}_0$ costanti, anche, della forma

$$0 + mR^2 \dot{\varphi}^2 \sin \theta = HR^2 \sin \theta \dot{\varphi}$$

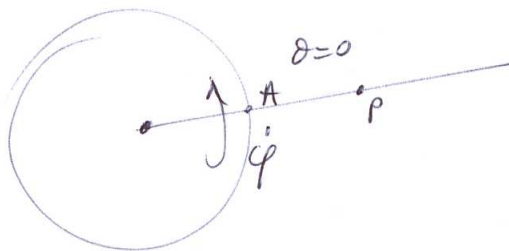
$$\dot{\varphi} \sin \theta (m\dot{\varphi} - H) = 0$$

e quindi sono possibili tre casi θ costante di tipo
- se $\theta = 0$ e π , $\dot{\varphi}$ e H possono essere qualsiasi.

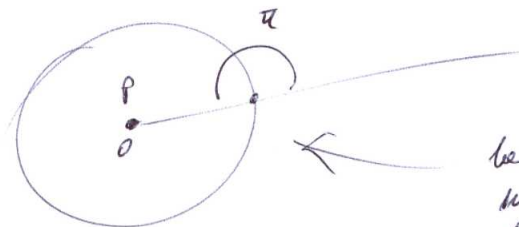
- se $\theta \neq 0$ e $\neq \pi$ $\dot{\varphi}$ e H devono soddisfare $m\dot{\varphi} - H = 0$

c3.

a $\theta = 0, \pi$

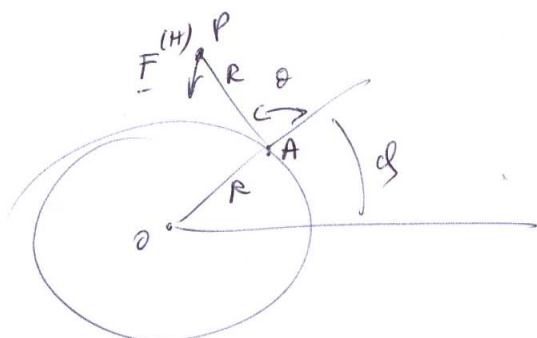


$\dot{\varphi}$ può essere
qualsunque
e la tensione
sul filo AP
dipende da $\dot{\varphi}$ e da H



la forza
suggerita non
fa nulla
e $\dot{\varphi}$ può essere
qualsunque

se $\theta \neq 0, \theta \neq \pi$, ad esempio $\theta = \frac{\pi}{2}$, per qualunque
la tensione



la forza suggerita è diretta lungo O e vale

$$H \dot{\varphi} \| P-O \| = H \cdot \dot{\varphi} (R\sqrt{2})$$

mentre l'accelerazione centripeta di P è

$$\dot{\varphi}^2 R\sqrt{2}$$

per cui l'equilibrio si ha se

$$H \dot{\varphi} R\sqrt{2} = m \dot{\varphi}^2 R\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow H = m \dot{\varphi}$$

e sul filo PA non c'è alcuna tensione (rispetto al
sistema giro con velocità $\dot{\varphi}$ costante).

Se θ non è $\frac{\pi}{2}$ la cosa si verifica ugualmente, perché
 sia l'accelerazione angolare che la semplice negativa / diretta
 lungo o , $\dot{\theta}$ perché il stesso giro con $\dot{\theta}$ angolare e θ è costante)
 sono proporzionali alla distanza di P da o .

[le domande 4 riguarda invece moti generali, non
 con θ e $\dot{\theta}$ costanti.]

E inoltre nelle domande 4 non c'è, per semplicità,
 il segno negativo.

Nel caso semplificato in cui H sia nullo

$$L = \frac{1}{2} m R^2 \left[2\dot{\varphi}^2 + \dot{\theta}^2 + 2\dot{\theta}\dot{\varphi} + 2\dot{\varphi}(\dot{\theta} + \dot{\varphi}) \cos \theta \right] + \frac{1}{2} \frac{m R^2}{2} \dot{\varphi}^2$$

l'Hamiltoniana si somma con la funzione di legame

$$p_{\theta} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}}$$

$$p_{\varphi} = \frac{\partial L}{\partial \dot{\varphi}}$$

e non ci sono problemi. le equazioni di Hamilton
 seguono perciò dai centri e l'equazione di
 Hamilton-Jacobi consente un integrale completo ottenibile
 per separare le variabili, delle forme

$$H = F(t, \theta, \varphi, q^{12}, q^{12}) = -q^{12}t + q^{12}\varphi + W_{\theta}(\theta, q^{12}, q^{12})$$

perché il sistema ha simmetrie per

- traslazione temporale
- rotazione (di φ).

Come buonanotte

Saranno se non ho fatto
fatti i conti in ottobre
ma sono veramente impegnato
con una cosa che lavoro in
questo periodo. Se hai qualche
dubbio, scrivimi. ancora.

Con molti cari saluti
e auguri ti auguro bene

Enrico

Trento, 28-12-2013